物理实验预习报告

实验名称：密立根油滴实验

指导老师：郭红丽

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 11 月 11 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 实验背景

基本电荷值精确测量者：密立根。



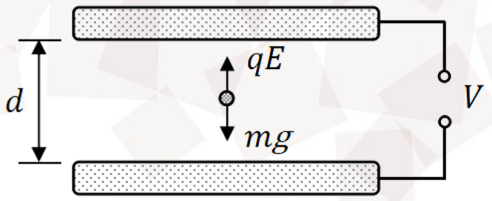
图 1: 罗伯特·密立根（美国）

- 密立根利用在电场和重力场中运动的带电油滴精确地测定了基本电荷。
- 基本电荷：电荷都是最小基本电荷的整数倍。

1.1.2 静态平衡法

油滴在平板之间将同时受到重力和静电力的作用。

通过调节板间电压，可以使两个力达到平衡。



$$mg = q\frac{V}{d}$$

图 2: 重力与静电力平衡

1.1.3 匀速下降法与油滴质量测定

设油滴呈小球状，当平板上未加电压时，油滴会加速下落，直到粘滞阻力与重力平衡而匀速下落。

$$\begin{cases} m = \dfrac{4}{3}\pi r^3 \rho \\ f = 6\pi r\eta v = mg \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g}} \quad \Longrightarrow \quad f = \frac{6\pi r\eta v}{1 + \dfrac{b}{pr}}$$

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g} \cdot \frac{1}{1 + \dfrac{b}{pr}}}$$

1.1.4 基本电荷量测定

所有带电油滴所携带的电量均是最小电荷量的整数倍，这充分证明了电荷的不连续性。

$$\left.\begin{aligned} mg &= q\frac{V}{d} \\ v &= \frac{l}{t} \\ r &= \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{b}{pr}}} \end{aligned}\right\} \quad\Longrightarrow\quad q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{t\left(1+\dfrac{b}{pr}\right)}\right]^{3/2}\frac{d}{V} \quad\Longrightarrow\quad q = mg\frac{d}{V_n} = ne$$

1.1.5 实验内容

主要分为如下两大步骤。

1. 练习找合适油滴

   油滴选取原则：应选择电量较小且质量适中的油滴。实验中，通常选取带电量小于 10 个基本电荷、平衡电压约 200V、下落时间在 10 秒/毫米以内的清晰可见油滴。因此，需训练以寻找合适的油滴。若油滴带电量过大，相邻带电油滴将难以区分；若油滴带电量过小，质量也随之减小，更易受空气分子布朗运动的影响。

2. 测量油滴基本电荷量

   (a) 选取合适油滴，调节电压使油滴悬浮。

   (b) 多次测量同一油滴匀速下降的距离及其所用时间（也可使用不同的多颗油滴进行相同的测量）。

   (c) 公约数法计算基本电荷量（也可以用其他数据处理方法）。

1.2 实验重点（3 分）

1. 了解密立根油滴仪工作特性。

2. 测定电子基本电荷量。

3. 掌握密立根油滴实验数据处理方法。

1.3 实验难点（2 分）

1. 选择大小适中、清晰稳定且带电量合适的油滴进行测量；

2. 准确调节平衡电压，并测量油滴匀速下落的距离和时间；

3. 根据多次测量数据计算油滴电荷量，利用公约数法确定基本电荷量。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制